

Analyse numérique et calcul scientifique - 1 TP1 (3h)

Introduction au Python et erreurs numériques

Objectifs

En termes générales:

- Maîtriser les bases de la programmation en Python.
- Se familiariser avec l'environnement numérique: Jupyter-notebook ou Spyder.

Tâches à réaliser:

- Découvrir et prendre en main le langage Python, y inclus les principales commandes de librairies scientifiques Numpy et Matplotlib
- Reproduire les exemples sur l'analyse des erreurs.
- Tracer une courbe de convergence: e.g. méthode de Newton-Raphson.
- Tracer la regression polynomiale par moindre carrées.

1 Introduction Python (≈ 30 min)

Suivre la démarche suivante:

1. Environnement:

- Sur Windows:
 - (a) **Option 1:** Jupyter par le menu Anaconda (fichiers `.ipynb`).
 - (b) **Option 2:** Par Spyder par le menu Anaconda (fichiers `.py`).
- Sur Linux:
 - (a) **Option 1:** Jupyter-notebook directement en recherchant le logiciel, ou par terminal composant "jupyter-notebook" (fichiers `.ipynb`).
 - (b) **Option 2:** Par VSCode en ouvrant un fichier `.ipynb` (type Jupyter) ou `.py` (Python classique).
- Générique (Sans installation local): <https://colab.research.google.com>. Il est nécessaire internet et un login google.

2. Tester votre environnement avec un calcul simple dans la première cellule de code, e.g., `print("Salut le monde: (2 + 8)/5 = " , (2 + 8)/5 )`. Les raccourcis **Ctrl+Entrée** (exécuter la cellule courant) est utile.
3. Importer la librairie mathématique avec `import math` et s'amuser utilisant quelques fonctions, e.g., `math.sin`, `math.cos`, `math.pi`, `math.exp`, etc. En tapant juste `math.` vous verrez la liste de toutes les fonctions disponibles.

4. Ouvrir le fichier `intro_python_basique.ipynb` (fourni) qui contient exemples de syntaxe les plus usuels pour une référence rapide. Voici quelques points à faire attention:
 - (a) Le scope d'une fonction, loop, etc, est défini par son indentation (obligatoire). Il n'y a pas des mots-clés `begin`, `end`, `{`, `}`, etc.
 - (b) Le premier index d'un liste, vecteur, etc, est 0 (et pas 1).
 - (c) L'utilisation du point-virgule ";" n'est pas obligatoire. Il sert juste à écrire plusieurs commandes dans seule ligne.
 - (d) Il n'y a pas de type vecteur ou matrice défini par défaut, pour cela il faut utiliser la librairie `Numpy` (expliqué ci-dessous) ou déclarer une liste `[]` qui sert à stocker des objets (même de types hétérogènes), mais pas faire des opérations mathématiques dessus.
5. Ouvrir le fichier `intro_python_scientifique.ipynb` qui contient les commandes basiques des principales libraries pour le calcul scientifique: `Numpy` (algèbre lineaire) et `Matplotlib` (graphiques).

Obs: liens utiles téléchargés dans le dossier `refs` (pour les connaisseurs de MATLAB):

- <https://personales.unican.es/corcuerp/python/MATLAB%E2%80%93Python%20cheatsheet.html>
- <https://numpy.org/doc/stable/user/numpy-for-matlab-users.html>

2 Exemples erreurs numériques (≈ 45 min)

Les exemples suivantes vous permettront d'apprécier les effets des erreurs d'arrondi et de l'ordre des opérations effectués (algorithmes) en calcul numérique.

1. `NumRepres_Ex1_MachineEpsilon.ipynb`
Objectif : Calculer la précision de la représentation numérique d'un réel en utilisant les formats double et single.
2. `NumRepres_Ex2_SingleDouble.ipynb`
Objectif : Calculer l'exponentiel d'une matrice en utilisant deux représentations numériques différentes (formats double et single) et deux algorithmes différents (développement limité et décomposition en valeurs propres).
3. `NumRepres_Ex3_RoundOffError.ipynb`
Objectif : Evaluer un polynôme en utilisant deux formules différentes. Les exemples suivantes vous permettront d'apprécier les effets du conditionnement d'un problème d'analyse numérique, c'est-à-dire la sensibilité du résultats par rapport à des perturbations des données d'entrée.
4. `Stability_Ex1_Fraction.ipynb`
Objectif : Calculer une fraction en utilisant différentes formules.
5. `Stability_Ex2_Sqrt.ipynb`
Objectif : Calculer des racines en utilisant différentes formules.

Questions à réfléchir:

- Quels sont les opérations de points flottants risquées présents en 4 et 5?

3 Tester la convergence numérique de la méthode de Newton-Raphson(≈ 1 min)

Pour cette implémentation, le choix de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dont il faut trouver x^* tel que $f(x^*) = 0$ est libre. Nous recommandons des fonctions simples (dont la racine est facilement déterminable analytiquement) afin de vérifier la méthode.

Guide des étapes :

1. Définir la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ avec la commande `def f(x):`
2. Définir la dérivée $f'(x)$ avec `def df(x):`
3. Déclarer les paramètres numériques tels que : `x0` (itéré initial), `tol` (tolérance), `maxit` (nombre maximal d'itérations).
4. Implémenter la boucle qui devra s'arrêter lorsque la tolérance est atteinte ou lorsqu'un nombre maximal d'itérations est atteint. Vous devez stocker l'historique de la variable x .
5. Tracer l'erreur en échelle logarithmique.

Questions à réfléchir :

- La pente de l'erreur en échelle logarithmique devient-elle une droite au bout de quelques itérations ? Pourquoi ?
- Comment peut-on déterminer la constante α telle que $|e_{n+1}| \leq C|e_n|^\alpha$?
- (Optionnelle) Comment se comporte la pente si l'on approche $f'(x)$ par $f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ (méthode de la sécante) ?

4 Regression polynomial (≈ 45 min)

Pour cette implémentation, le choix du jeu de données (x_i, y_i) , $i \in \{1, \dots, n\}$, est libre. Nous recommandons qu'il soit généré de manière synthétique à partir de fonctions non polynomiales, avec $n \geq 10$.

Guide des étapes :

1. Générer un jeu de données en procédant comme suit : i) échantillonner les abscisses x , ii) définir une fonction $f(x)$, iii) calculer les ordonnées $y = f(x)$, éventuellement perturbées par un bruit aléatoire.
2. Représenter graphiquement le jeu de données (x_i, y_i) .
3. Définir une fonction qui construit la matrice de Vandermonde à partir d'un jeu de données X et Y , ainsi que de l'ordre m de la régression polynomiale.
4. Résoudre le problème des moindres carrés en déterminant la solution du système linéaire via la pseudo-inverse de la matrice de Vandermonde.
5. Implémenter une fonction qui évalue un polynôme en un point x , à partir de ses coefficients $\vec{a} = (a_0, \dots, a_{m-1})$.
6. Représenter graphiquement le jeu de données ainsi que le polynôme obtenu pour un polynôme de degré 1.

Questions à analyser :

- Que se passe-t-il lorsque l'on augmente le degré du polynôme (par exemple 2 ou 3) ?
- L'augmentation du degré du polynôme est-elle toujours bénéfique ?

5 Travail à rendre

Le travail du TP1 et TP2 devront être envoyé par email (aux deux intervenants!) au plus tard le **02/11/25 23h59**. Le travail à rendre est un dossier comprimé (archive `.zip`, `.rar`, ...) nommé `NOM1_NOM2_GPA_TP12` et contenant :

- Un rapport de TP en format `.pdf`. Pour générer ce pdf nous vous proposons d'utiliser Latex ^{1 2}
- Un sous-dossier nommé **Numerics** avec tous les fichiers utilisés et éventuellement créés lors des TPs (données, script et fonctions **Python**, figures, ...). La qualité du code sera également évalué, donc une nettoyage et commentaires au code s'impose.

5.1 Critères d'évaluation

La formation en modélisation et simulation en mécanique nécessite un niveau d'expression adéquat quant à la description rigoureuse des problèmes physiques, de leurs modèles mathématiques, des algorithmes numériques, regard critique des résultats, etc. Ainsi, vous serez évalué concernant:

- **Forme:** En lien avec l'adhérence aux points de la Section 5.2. La qualité des figures et équations et bien le fait de les référencier correctement est fort important. Les codes rendus, des éventuels commentaires seront prise en compte également.
- **Contenu:** rigueur et profondeur de l'exposé méthodologique, l'accomplissement des tâches spécifiques demandé au TP (voir détails dans les fichiers de TP `.ipynb`), clarté et synthèse des résultats, qualité et profondeur des discussions critiques, l'originalité des solutions (de code, mathématiques, etc).

5.2 Structure du rapport scientifique

Vous rédigerez un compte-rendu scientifique faisant état de vos expériences numériques et de vos acquis. Le compte-rendu doit être rédigé avec soin, de façon à la fois claire et synthétique, en incluant dans le corps du rapport les informations principales et en renvoyant aux annexes pour celles secondaires. Idéalement, la structure du rapport sera la suivante:

- Informations rélevants dans l'en-tête ou page de garde: groupe, Nom, prénom, professeurs, date, université, formation, eventuels logos, etc.
- Table des matières (optionnel mais utile).
- Introduction: présenterez brièvement le ou les problèmes étudiés, l'objectifs, résultats attendus, structure du rapport, etc.
- Méthodologie: introduire des eventuels équations, théoremes, etc, qui vous seront utiles dans les études réalisés. Dans les sections suivantes, vous devez référencier les éléments de la méthodologie, e.g., dans l'équation X (ou dans (X)), dans la Figure Y, etc. Suivre le modèle de l'exposé méthodologique du TP, voire même répéter quelques équations de votre façon.
- Une section par étude, avec des sous-sections: paramètres utiles, quelques détails rélevant de code , résultats, discussions, analyse critique, eventuels problèmes ouverts ou résultats innatedus (l'honnêteté est appréciée), etc. Vos figures, tableaux, etc, doivent être référenciés au moins une fois dans le texte.

¹Si vous n'avez jamais installé sur votre ordinateur, nous vous conseillons la version en ligne <https://www.overleaf.com/>, très simple à utiliser, avec plein de templates. L'avantage de cette approche est qu'il produit des documents de qualité graphique professionnel (ce document a été rédigé en Latex par exemple), surtout quand il y a des équations. Très avantageux aussi pour maintenir une consistance de numérotation, formatation, etc.

²L'utilisation de d'utiliser Latex est important, car si vous utilisez Word il sera plus difficile de rendre les équations lisibles, figures bien referentiés, style de formatation consistent tout au long du document, etc, ce qui entraînera une pénalisation dans votre note sur la forme.

- Conclusion: vous dresserez un bilan synthétique de ce TP en termes d'acquis personnels par rapport aux objectifs prévus
- Références bibliographiques (optionnel mais apprécié): livres, sites, etc.
- Annexes (optionnel): tous les éléments qui vous considérez utiles, mais qui empêchent une lecture fluide du document.